

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет	РЭ	Кафедра	ИРТ
Специальность	1 – 39 01 04	Специализация	

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ИРТ
Листопад Н.И.

« _____ » _____ 2023 г.

ЗАДАНИЕ
по дипломной работе студента

Яцушкевич Андрей Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

1 Тема работы: Программный модуль построения радиолокационных изображений для детального режима радиолокатора космического базирования

утверждена приказом по университету от « 22 » марта 2023 г. № 718-с

2 Срок сдачи студентом законченной работы « 01 » июня 2023 г.

3 Исходные данные к работе: Время синтеза 0,4..0,8с; ширина главного лепестка отличные по азимуту 0,35°..0,5°; длина волны $\lambda = 0,23..0,33$ м; ширина спектра сигнала $\Delta f_0 = 25...300$ МГц; протяженность участка синтеза 7..35 км; высота орбиты 500...800 км.

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):
Введение

1 Обзор радиолокаторов с синтезированием апертуры космического базирования систем дистанционного зондирования земли и программных комплексов для построения радиолокационных изображений поверхности

2 Алгоритм построения радиолокационного изображения методом *BASK PROECTION* для PCA с высоким разрешением по продольной дальности

3 Реализация программного модуля построения радиолокационных изображений для детального режима радиолокатора космического базирования

4 Оптимизация программного модуля построения радиолокационных изображений для детального режима радиолокатора космического базирования

5 Техничко-экономическое обоснование разработки программного модуля для построения радиолокационного изображения для детального режима радиолокатора космического базирования

Заключение

Список использованных источников

Приложения

5 Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей):

Схема структурная системы радиолокационного наблюдения (Э1) – формат А1, лист 1 (чертёж).

Блок-схема алгоритма *BACK PROJECTION* (ПД) – формат А1, лист 1 (плакат).

Перечень программных пакетов для работы с графическим процессором (ПЛ) – формат А1, лист 1 (плакат)

Результаты построения РЛИ (ПЛ)– формат А1, лист 1 (плакат).

Результаты сравнения скорости вычисления (ПЛ) – формат А1, лист 1 (плакат)

Геометрия детального режима радиолокационной съемки (ПЛ) – формат А1, лист 1 (плакат)

6 Содержание задания по технико-экономическому обоснованию:

Технико-экономическое обоснование разработки программного модуля для построения радиолокационного изображения для детального режима радиолокатора космического базирования

Задание выдал _____ Т.Л. Слюсарь

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов дипломной работы	Объём этапа, %	Срок выполнения	Примечание
Введение. Обзор литературы по теме дипломной работы.	15	30.03.23 – 10.04.23	
Выбор и обоснование технических требований. Анализ возможностей программных пакетов .	20	11.04.23 – 20.04.23	
Теоретическое и техническое обоснование алгоритма.	20	21.04.23 – 02.05.23	
Разработка программного модуля. Оптимизация программного модуля.	15	03.05.23 – 09.05.23	
Технико-экономическое обоснование работы.	10	10.05.23 – 15.05.23	
Оформление графического материала и пояснительной записки.	20	26.05.23 – 01.06.23	

Дата выдачи задания _____ Руководитель _____ С.В. Козлов

Задание принял к исполнению _____ А.В. Яцушкевич